

Devoir surveillé de Physique-Chimie

Terminale générale – Spécialité

Chapitre : Mouvement et interactions – Mécanique

Consignes générales

- La calculatrice est autorisée.
- Toute réponse doit être justifiée. Les résultats numériques doivent être donnés avec une unité cohérente.
- Le soin, la rigueur du raisonnement, la qualité des schémas, des bilans de forces et des projections seront valorisés.
- Le barème est détaillé question par question. Les questions demandant une vraie modélisation, une démarche longue ou une interprétation fine rapportent davantage que les questions d'application immédiate du cours.
- On pourra admettre un résultat démontré précédemment pour poursuivre.

Données utiles

$$g = 9,81 \text{ m s}^{-2} \quad 1 \text{ km.h}^{-1} = \frac{1000}{3600} \text{ m.s}^{-1}$$

Exercice 1 – Problème type bac métropole contextualisé Sécurisation d'une piste de saut à ski nautique

Une base de loisirs souhaite étudier la sécurité d'une rampe de saut utilisée pour le ski nautique. Un skieur quitte la rampe au point O avec une vitesse initiale supposée horizontale. On étudie le mouvement du centre d'inertie G du skieur après qu'il a quitté la rampe.

Le référentiel terrestre est supposé galiléen.

Le point O est choisi comme origine des positions. On travaille dans un repère orthonormé $(O; \vec{e}_x, \vec{e}_z)$ où :

- l'axe (Ox) est horizontal, orienté dans le sens du mouvement ;
- l'axe (Oz) est vertical, orienté vers le haut.

À l'instant $t = 0$, le skieur quitte la rampe depuis la hauteur

$$h = 2,40 \text{ m}$$

avec une vitesse de valeur

$$v_0 = 54 \text{ km h}^{-1}.$$

On néglige dans un premier temps les frottements de l'air.

Partie A – Mise en équation du mouvement

- A.1.** Définir précisément le système étudié et le référentiel choisi. (1 pts)
- A.2.** Faire le bilan des forces exercées sur le skieur après son départ de la rampe. (2 pts)
- A.3.** En appliquant la deuxième loi de Newton, établir les coordonnées du vecteur accélération. (3 pts)
- A.4.** Déterminer les équations horaires $x(t)$ et $z(t)$ du mouvement. (4 pts)
- A.5.** Montrer que la trajectoire est parabolique et donner son équation cartésienne. (3 pts)

Partie B – Exploitation numérique

- B.1.** Convertir la vitesse initiale en m s^{-1} . (1 pts)
- B.2.** Déterminer la durée du vol jusqu'au contact avec l'eau, c'est-à-dire l'instant t_f tel que $z(t_f) = 0$. (3 pts)
- B.3.** En déduire la portée horizontale du saut. (2 pts)

- B.4.** Déterminer les coordonnées du vecteur vitesse à l'instant d'impact. (3 pts)
- B.5.** Calculer la valeur de la vitesse à l'impact. Comparer à la vitesse initiale et commenter physiquement. (2 pts)

Partie C – Sécurité du bassin de réception

Le bassin de réception commence à 5,0 m horizontalement après l'extrémité de la rampe et s'étend sur une longueur de 18,0 m.

- C.1.** Le skieur tombe-t-il dans la zone prévue ? (2 pts)
- C.2.** On souhaite que le point d'impact soit situé entre 8,0 m et 15,0 m de la rampe. La vitesse initiale fixée à 54 km h^{-1} est-elle adaptée ? (2 pts)
- C.3.** Déterminer la valeur minimale de la vitesse initiale horizontale nécessaire pour atteindre 8,0 m. (4 pts)

Partie D – Prise en compte simplifiée de l'air

Dans cette partie seulement, on modélise l'action de l'air par une force horizontale constante opposée au mouvement :

$$\vec{F}_{\text{air}} = -f \vec{e}_x \quad \text{avec} \quad f = 60 \text{ N.}$$

La masse du skieur équipé est

$$m = 75 \text{ kg.}$$

- D.1.** Donner les nouvelles coordonnées du vecteur accélération. (2 pts)
- D.2.** Établir la nouvelle expression de $x(t)$. (3 pts)
- D.3.** Sans refaire toute l'étude verticale, expliquer pourquoi le temps de chute reste inchangé. (1 pts)
- D.4.** Estimer alors la nouvelle portée horizontale. (2 pts)
- D.5.** Comment l'introduction de cette force modifie-t-elle la sécurité du saut ? (1.5 pts)

Exercice 2 – Exercice type bac centres étrangers, plus ambitieux

Virage d'une voiture sur route circulaire

Une voiture de masse

$$m = 1,20 \times 10^3 \text{ kg}$$

aborde un virage plan que l'on modélise par un arc de cercle de rayon

$$R = 45 \text{ m.}$$

On suppose que la voiture roule à vitesse constante sur la trajectoire circulaire. On étudie le mouvement dans le référentiel terrestre supposé galiléen.

On note v la valeur de la vitesse de la voiture.

Partie A – Analyse qualitative

- A.1.** Le mouvement de la voiture est-il uniforme ? Est-il accéléré ? Justifier soigneusement. (2 pts)
- A.2.** Représenter, sur un schéma, le vecteur vitesse et le vecteur accélération en un point du virage. (1.5 pts)
- A.3.** Donner l'expression de la valeur de l'accélération dans un mouvement circulaire uniforme. (1 pts)

Partie B – Bilan des forces et condition dynamique

On suppose dans un premier temps que la route est horizontale.

- B.1.** Faire le bilan des forces extérieures exercées sur la voiture. (2 pts)
- B.2.** Expliquer pourquoi la résultante verticale des forces est nulle. (1 pts)
- B.3.** Identifier la force responsable de la courbure de la trajectoire. (1 pts)

B.4. Établir la relation entre la valeur F_{adh} de la force latérale d'adhérence et la vitesse v . **(3 pts)**

Partie C – Vitesse maximale sans glisser

On admet que la valeur maximale de la force latérale d'adhérence vaut

$$F_{\text{max}} = \mu mg$$

avec

$$\mu = 0.65.$$

C.1. Déterminer la vitesse maximale v_{max} permettant à la voiture de suivre le virage sans glisser. **(4 pts)**

C.2. Exprimer le résultat en km h^{-1} . **(1 pts)**

C.3. Une voiture entre dans ce virage à 80 km h^{-1} . Le virage est-il théoriquement franchissable dans ces conditions ? **(2 pts)**

Partie D – Influence de la pluie

Sous la pluie, le coefficient devient

$$\mu' = 0.35.$$

D.1. Déterminer la nouvelle vitesse maximale. **(2 pts)**

D.2. Comparer les deux vitesses maximales et commenter le risque routier. **(1.5 pts)**

D.3. Montrer que le rapport des vitesses maximales vaut

$$\frac{v'_{\text{max}}}{v_{\text{max}}} = \sqrt{\frac{\mu'}{\mu}}.$$

(2 pts)

Partie E – Question plus fine de modélisation

Le conducteur affirme : « Si je garde la même valeur de vitesse, je n'accélère pas. »

E.1. Expliquer précisément pourquoi cette phrase est fausse du point de vue de la mécanique. **(2 pts)**

E.2. Indiquer ce que mesure réellement l'accélération dans cette situation. **(2 pts)**

Exercice 3 – Problème plus difficile et plus théorique
Comment viser le plus loin possible ?

On étudie le tir d'une balle dans un champ de pesanteur uniforme, sans frottements. La balle est lancée depuis le point O situé au niveau du sol, avec une vitesse initiale de valeur v_0 faisant un angle α avec l'horizontale.

On travaille dans le repère orthonormé $(O; \vec{e}_x, \vec{e}_z)$, avec $\vec{e}_x$ horizontal et $\vec{e}_z$ vertical vers le haut.

Dans tout l'exercice,

$$v_0 = 18,0 \text{ m s}^{-1} \quad \text{et} \quad g = 9,81 \text{ m s}^{-2}.$$

Partie A – Équations horaires

A.1. Donner les coordonnées initiales du vecteur vitesse en fonction de v_0 et α . **(1 pts)**

A.2. Établir les équations horaires :

$$x(t) = v_0 \cos \alpha t \quad \text{et} \quad z(t) = v_0 \sin \alpha t - \frac{1}{2}gt^2.$$

(3 pts)

A.3. Retrouver l'équation cartésienne de la trajectoire. **(3 pts)**

Partie B – Temps de vol et portée

B.1. Déterminer l'instant non nul auquel la balle revient au sol. (3 pts)

B.2. En déduire la portée horizontale :

$$D(\alpha) = \frac{v_0^2}{g} \sin(2\alpha).$$

(4 pts)

B.3. Vérifier l'homogénéité de cette expression. (1 pts)

Partie C – Quel angle donne la portée maximale ?

C.1. À quelle condition sur $\sin(2\alpha)$ la portée est-elle maximale ? (1 pts)

C.2. En déduire l'angle $\alpha_{\max}$ donnant la portée maximale. (2 pts)

C.3. Déterminer la portée maximale correspondante. (2 pts)

Partie D – Un résultat rigolo et symétrique

On considère deux angles de tir α et β tels que

$$\alpha + \beta = 90^\circ.$$

D.1. Montrer que les tirs d'angles α et β ont la même portée. (2 pts)

D.2. Interpréter physiquement ce résultat. (1.5 pts)

D.3. Calculer les deux angles différents qui permettent d'atteindre une cible située à 20,0 m. (4 pts)

Partie E – Une vraie réflexion physique

On cherche maintenant non plus à aller le plus loin, mais à atteindre une cible placée à l'abscisse

$$x_c = 12,0 \text{ m}$$

et à la hauteur

$$z_c = 3,00 \text{ m}.$$

E.1. Écrire l'équation que doit vérifier α pour que la balle passe par le point (x_c, z_c) . (3 pts)

E.2. Expliquer pourquoi il peut y avoir, suivant les données, zéro, une ou deux trajectoires possibles. (2.5 pts)

E.3. Sans résoudre complètement l'équation, interpréter les deux solutions éventuelles du point de vue de la physique du tir. (2 pts)

Exercice 4 – Découverte d'une nouvelle notion

La force de recentrage dynamique

Dans tout cet exercice, on introduit un modèle fictif, inspiré des forces de rappel, appelé **force de recentrage dynamique**. Cette force est définie, pour un mobile se déplaçant sur un axe horizontal (Ox), par :

$$\vec{F}_r = -k x \vec{e}_x$$

où :

— x est l'abscisse du mobile ;

— k est une constante strictement positive, appelée **raideur de recentrage**.

Cette force n'est pas au programme comme notion officielle : on l'introduit ici pour travailler la modélisation, le sens d'une force et l'interprétation des équations de Newton.

On considère un mobile de masse m se déplaçant sur un rail horizontal sans frottement.

Partie A – Compréhension de la nouvelle force

A.1. Donner la dimension physique du coefficient k à partir de la relation

$$F = kx.$$

(1.5 pts)

A.2. Quel est le sens de la force si $x > 0$? si $x < 0$?

(2 pts)

A.3. Que vaut la force lorsque le mobile passe par l'origine?

(1 pts)

A.4. Expliquer pourquoi le nom *force de recentrage* est pertinent.

(1.5 pts)

Partie B – Conséquence dynamique

B.1. Appliquer la deuxième loi de Newton sur l'axe (Ox) et établir une relation entre a_x et x . (3 pts)

B.2. Si $x > 0$, quel est le signe de l'accélération? Interpréter physiquement. (2 pts)

B.3. Si $x < 0$, quel est le signe de l'accélération? Interpréter physiquement. (2 pts)

B.4. Montrer que l'accélération est toujours dirigée vers l'origine. (2 pts)

Partie C – Étude qualitative du mouvement

On écarte le mobile vers la droite puis on le lâche sans vitesse initiale.

C.1. Décrire qualitativement l'évolution du mouvement juste après le lâcher. (2 pts)

C.2. Que se passe-t-il lorsque le mobile arrive à l'origine? (2 pts)

C.3. Pourquoi peut-on s'attendre, qualitativement, à un mouvement d'aller-retour autour de l'origine? (2.5 pts)

Partie D – Étude quantitative sur quelques situations

On prend dans cette partie :

$$m = 0,400 \text{ kg} \quad \text{et} \quad k = 5,0 \text{ N m}^{-1}.$$

D.1. Calculer la valeur de la force lorsque $x = 0,10 \text{ m}$. (1 pts)

D.2. Calculer la valeur de l'accélération correspondante. (2 pts)

D.3. Même question pour $x = 0,25 \text{ m}$. (2 pts)

D.4. Comparer les deux accélérations et commenter. (1.5 pts)

Partie E – Comparaison avec le cours

E.1. Expliquer en quoi cette force diffère du poids. (1.5 pts)

E.2. Expliquer en quoi elle diffère d'une force de frottement. (1.5 pts)

E.3. Citer une situation réelle de physique où une force de rappel vers une position d'équilibre existe effectivement. (1.5 pts)

Partie F – Réflexion plus fine

On ajoute maintenant une force de frottement modélisée par :

$$\vec{f} = -\lambda \vec{v}$$

avec $\lambda > 0$.

F.1. Quel est l'effet qualitatif de cette force sur le mouvement d'aller-retour décrit plus haut? (2 pts)

F.2. Peut-on s'attendre à ce que le mobile finisse par s'arrêter? Si oui, où? (2 pts)

F.3. Pourquoi cette version du modèle est-elle plus réaliste qu'un modèle sans frottements? (1.5 pts)

Barème global indicatif

Compétence évaluée	Valorisation
Identifier correctement système, référentiel, forces usuelles, donner une formule du cours	Faible à modérée
Projeter correctement la deuxième loi de Newton, établir une équation horaire, exploiter un modèle simple	Modérée
Mener une étude complète avec modélisation, interprétation, cohérence physique et calculs longs	Forte
Justifier finement un résultat qualitatif, discuter un modèle, commenter les limites d'une hypothèse	Forte
Réussir les questions ouvertes de réflexion physique et d'analyse critique	Très valorisé

Fin du sujet